

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
LCC - Laboratório de Ciência da Computação

Davi Rodrigues Soares Machado
Paulo Fernando Pereira Junior

Projeto da disciplina Paradigmas Orientados à Objetos para Desenvolvimento de Software:

Sistema de Aluguel de Carros

Campos dos Goytacazes - RJ
17 de outubro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Objetivos **3**

3 Usuários do Sistema **5**

3.1 Cliente / Locador 5

3.2 Agência 6

4 Levantamento de Requisitos **7**

4.1 Requisitos Funcionais 7

4.2 Requisitos Não Funcionais 8

5 Diagramas **9**

5.1 Diagrama de Caso de Uso 9

5.2 Diagrama UML 10

6 Arquitetura do Sistema **11**

6.1 Visão Geral 11

6.2 Fluxo de Comunicação 11

7 Tecnologias Utilizadas **14**

8 Cronograma **15**

9 Orçamento **16**

Capítulo 1

Introdução

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema para gerenciamento e aluguel de veículos. A plataforma permitirá a interação entre clientes e agências de aluguel, possibilitando a consulta de veículos, realização de reservas, pagamentos, acompanhamento do aluguel e gerenciamento da frota.

Além das funcionalidades tradicionais, o projeto busca incorporar recursos de automação, como a identificação da quilometragem do veículo a partir de fotografias, controle do estado do veículo, acompanhamento de custos operacionais e emissão de alertas relacionados à manutenção e desvalorização.

O andamento do projeto estará disponível no Repositório Github.

Capítulo 2

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema para gerenciamento de uma agência de aluguel de veículos, permitindo controlar clientes, veículos da agência, reservas e pagamentos, manutenções e demais processos necessários para uma locação de veículo.

Objetivos específicos

- Permitir o cadastro e a autenticação de clientes, motoristas e agências;
- Permitir a consulta e reserva de veículos disponíveis;
- Diferenciar reservas de veículos novos e usados;
- Permitir o registro das condições do veículo por meio de fotografias;
- Registrar e controlar a quilometragem dos veículos;
- Detectar automaticamente a quilometragem apresentada em fotografias do painel do veículo;
- Permitir o registro do nível de combustível na retirada e na devolução;
- Disponibilizar pagamentos por PIX e cartão de crédito;
- Permitir a realização de entregas e devoluções fora da agência mediante cobrança adicional;
- Manter o histórico de aluguéis dos usuários e veículos;
- Disponibilizar informações relacionadas à manutenção dos veículos;
- Calcular o custo operacional dos veículos;
- Estimar a poluição gerada pela utilização dos veículos;

- Permitir o acionamento de um botão de emergência do seguro, enviando informações como localização e possíveis defeitos;
- Gerar alertas relacionados à desvalorização dos veículos;
- Aplicar regras de bloqueio de usuários de acordo com as condições definidas pela agência.

Capítulo 3

Usuários do Sistema

O sistema contará com diferentes perfis de usuários, cada um com diferentes permissões e responsabilidades.

3.1 Cliente / Locador

O cliente poderá utilizar o sistema para consultar veículos, realizar reservas, efetuar pagamentos e acompanhar seus aluguéis.

Entre suas principais funcionalidades estão:

- Criar uma conta;
- Realizar login;
- Cadastrar informações pessoais;
- Enviar fotografia da CNH;
- Consultar veículos disponíveis;
- Realizar reservas;
- Efetuar pagamentos;
- Cadastrar motorista secundário;
- Consultar o histórico de aluguéis;
- Acionar o seguro em situações de emergência;
- Informar problemas encontrados no veículo.

3.2 Agência

A agência será responsável pelo gerenciamento da frota e dos aluguéis.
Suas principais funcionalidades serão:

- Cadastrar e gerenciar veículos;
- Consultar reservas;
- Gerenciar retiradas e devoluções;
- Registrar fotografias dos veículos;
- Registrar quilometragem e combustível;
- Acompanhar manutenções;
- Registrar problemas dos veículos;
- Consultar custos operacionais;
- Acompanhar a desvalorização dos veículos;
- Gerenciar usuários bloqueados;
- Acompanhar situações de emergência.

Capítulo 4

Levantamento de Requisitos

Durante a reunião inicial com o stakeholder, foram levantados requisitos relacionados às funcionalidades de aluguel, gerenciamento de veículos, pagamentos, manutenção e segurança.

4.1 Requisitos Funcionais

- **RF01:** O sistema deve permitir a autenticação dos usuários.
- **RF02:** O sistema deve permitir o cadastro de motoristas secundários.
- **RF03:** O sistema deve permitir o envio de uma fotografia da CNH durante o cadastro.
- **RF04:** O sistema deve realizar a validação do CPF informado pelo usuário.
- **RF05:** O sistema deve diferenciar veículos novos e usados.
- **RF06:** O sistema deve permitir que o cliente consulte os veículos disponíveis para aluguel.
- **RF07:** O sistema deve permitir que o cliente realize reservas de veículos.
- **RF08:** O sistema deve calcular o valor do aluguel de acordo com as condições da reserva.
- **RF09:** O sistema deve permitir pagamentos por PIX e Cartão de Crédito.
- **RF10:** O sistema deve permitir a retirada e a devolução do veículo em locais diferentes da agência.
- **RF11:** O sistema deve calcular um adicional relacionado à devolução fora da agência.
- **RF12:** O sistema deve permitir o registro de fotografias do veículo durante a retirada e a devolução.
- **RF13:** O sistema deve permitir o registro da quilometragem do veículo.
- **RF14:** O sistema deve permitir o registro do nível de combustível do veículo.

- **RF15:** O sistema deve detectar automaticamente a quilometragem apresentada em uma fotografia do painel.
- **RF16:** O sistema deve permitir o registro de problemas ou danos identificados no veículo.
- **RF17:** O sistema deve permitir que o usuário consulte seu histórico de aluguéis.
- **RF18:** O sistema deve manter o histórico de utilização dos veículos.
- **RF19:** O sistema deve disponibilizar um painel de manutenção para a agência.
- **RF20:** O sistema deve registrar os custos operacionais dos veículos.
- **RF21:** O sistema deve calcular uma estimativa de poluição associada à utilização do veículo.
- **RF22:** O sistema deve permitir o acionamento de emergência.
- **RF23:** O sistema deve registrar a localização do usuário durante o acionamento de uma emergência.
- **RF24:** O sistema deve permitir a seleção ou descrição do tipo de emergência.
- **RF25:** O sistema deve permitir o acionamento do seguro a partir de um botão de emergência.
- **RF26:** O sistema deve gerar um alerta quando a desvalorização do veículo atingir ou ultrapassar 15% do valor FIPE de um ano para o outro.
- **RF27:** O sistema deve permitir o bloqueio temporário de usuários de acordo com as regras de utilização definidas pela agência.

4.2 Requisitos Não Funcionais

- **RNF01:** O sistema deve possuir uma interface responsiva, permitindo seu acesso por diferentes tamanhos de tela.
- **RNF02:** O sistema deve apresentar uma interface intuitiva e de fácil utilização.
- **RNF03:** O sistema deve utilizar autenticação para controlar o acesso às funcionalidades restritas.
- **RNF04:** As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma segura, utilizando mecanismos apropriados de criptografia ou hash.
- **RNF05:** O sistema deve implementar níveis de permissão de acordo com o perfil do usuário.

Capítulo 5

Diagramas

5.1 Diagrama de Caso de Uso

Seguindo o diagrama abaixo, temos os principais casos de uso do sistema

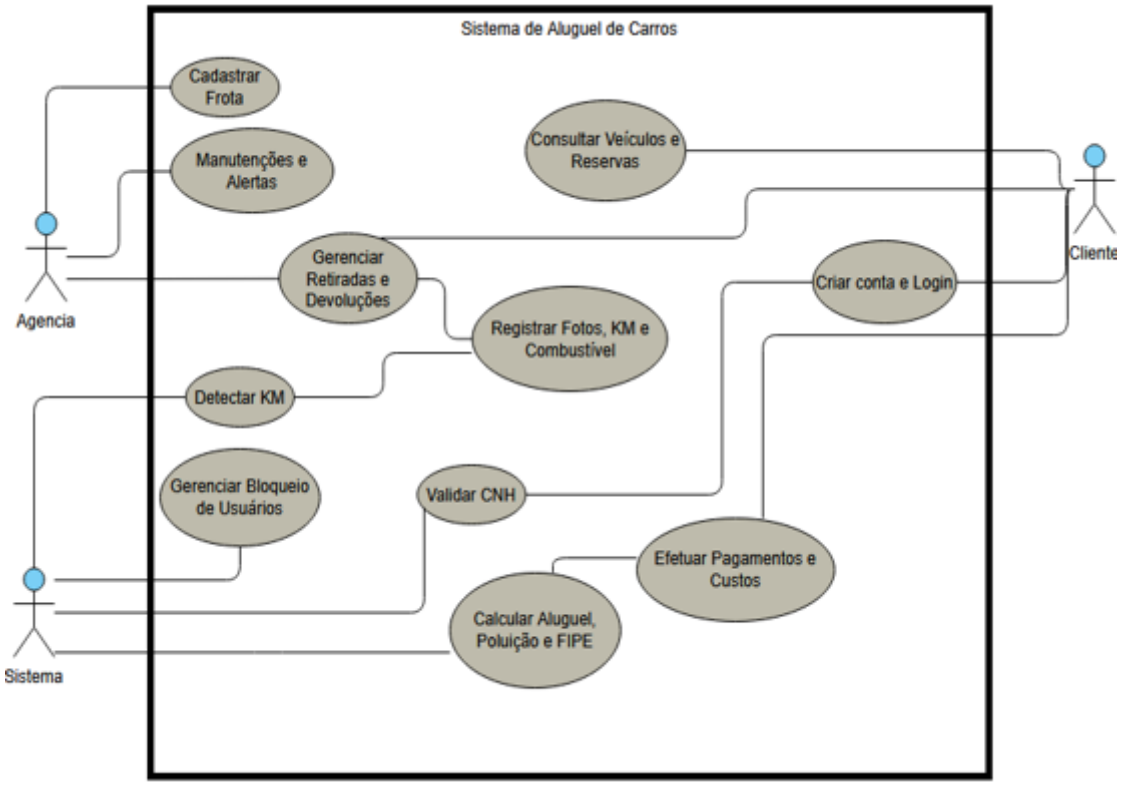


Figura 5.1: Diagrama de Casos de Uso

5.2 Diagrama UML

No diagrama UML, cada uma das classes é projetada com seus respectivos atributos e métodos.

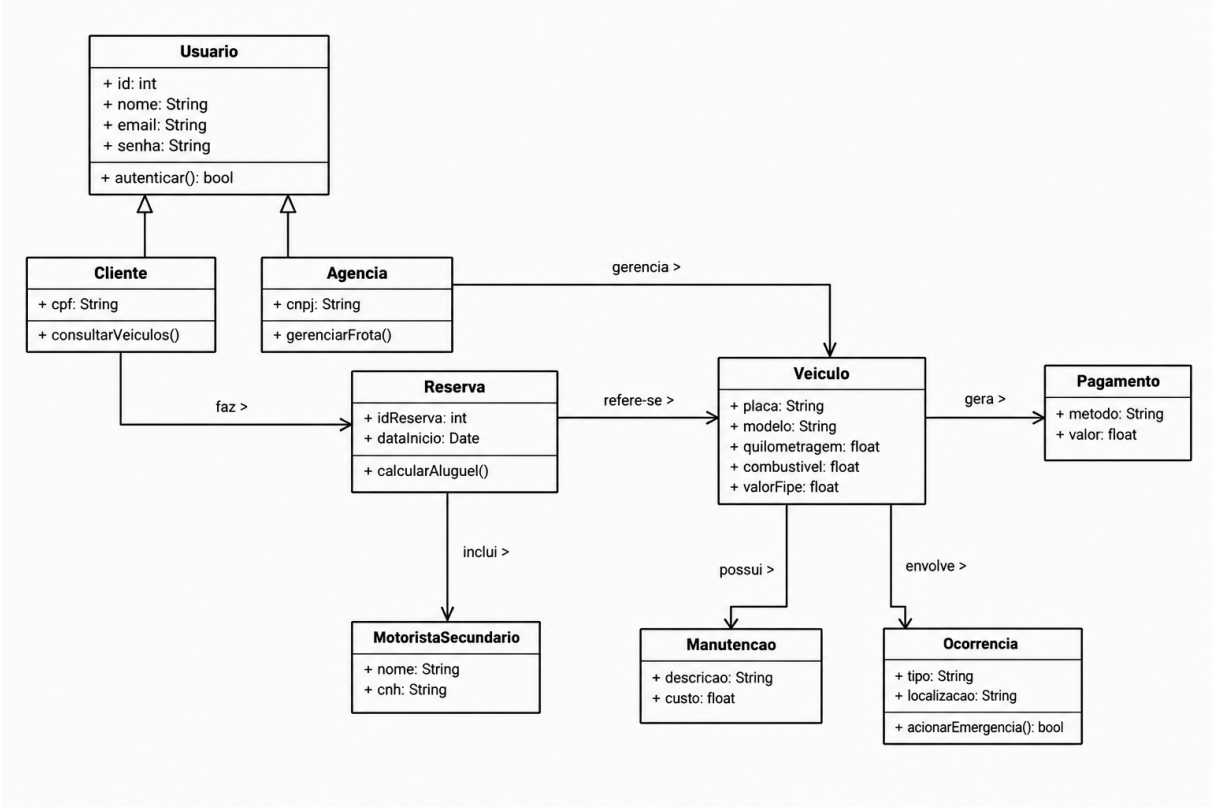


Figura 5.2: Diagrama UML

Capítulo 6

Arquitetura do Sistema

6.1 Visão Geral

O sistema será desenvolvido seguindo uma arquitetura baseada na separação entre as camadas de apresentação, aplicação e persistência de dados. Essa organização tem como objetivo facilitar a manutenção, a evolução e a integração entre os diferentes componentes do sistema.

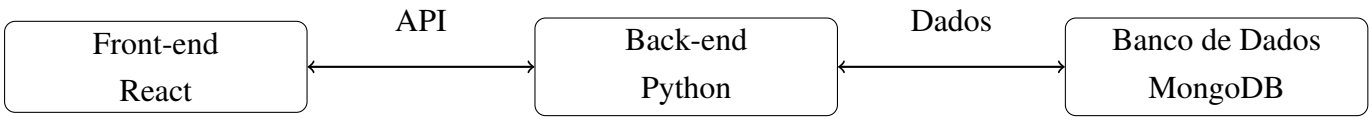
A camada de apresentação será responsável pela interface com os usuários e será desenvolvida utilizando React. Por meio dela, clientes e funcionários da agência poderão acessar as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema, como consulta de veículos, realização de reservas, acompanhamento de aluguéis, pagamentos e gerenciamento da frota.

A camada de aplicação será desenvolvida em Python e será responsável pelo processamento das requisições, autenticação dos usuários e gerenciamento das operações relacionadas aos veículos, reservas, pagamentos, manutenções e demais funcionalidades do sistema.

A persistência dos dados será realizada utilizando MongoDB, armazenando informações relacionadas aos usuários, veículos, reservas, aluguéis, pagamentos, inspeções, manutenções e demais registros do sistema.

A comunicação entre o front-end e o back-end será realizada por meio de uma API, permitindo que a interface desenvolvida em React envie requisições ao servidor e receba os dados necessários para apresentar as informações aos usuários.

A arquitetura geral do sistema pode ser representada da seguinte forma:



6.2 Fluxo de Comunicação

O fluxo de comunicação do sistema ocorrerá principalmente entre o front-end, o back-end e o banco de dados. Quando o usuário realizar uma ação na interface, o front-end enviará uma requisição para a API disponibilizada pelo back-end.

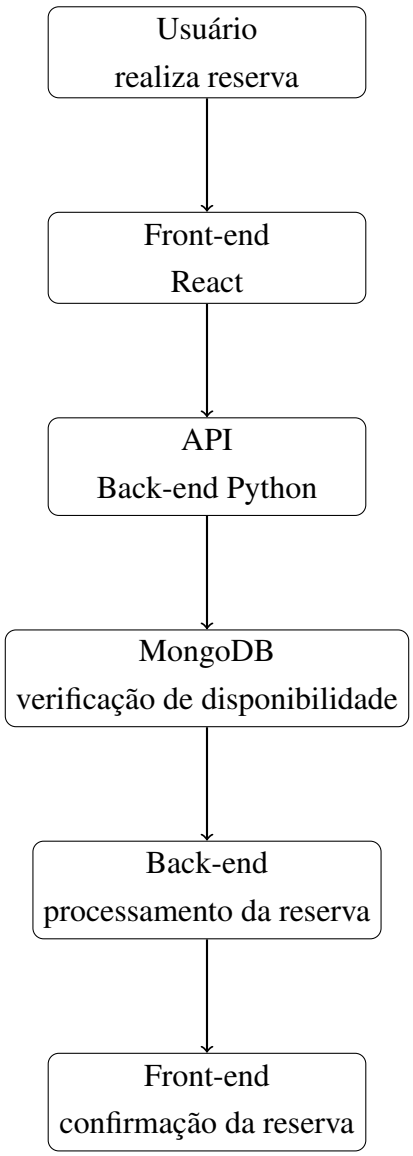
O back-end será responsável por receber a requisição, verificar as informações fornecidas, aplicar as regras de negócio correspondentes e, quando necessário, realizar operações no banco de dados.

Após o processamento da requisição, o back-end retornará uma resposta para o front-end, normalmente utilizando o formato JSON. O front-end utilizará essas informações para atualizar a interface e apresentar o resultado ao usuário.

De forma simplificada, o fluxo pode ser representado pelas seguintes etapas:

1. O usuário realiza uma ação na interface do sistema;
2. O front-end React identifica a ação e envia uma requisição para a API;
3. O back-end Python recebe e processa a requisição;
4. Quando necessário, o back-end realiza operações de consulta, inserção, alteração ou exclusão no banco;
5. O banco retorna os dados solicitados ou confirma a operação realizada;
6. O back-end processa o resultado e envia uma resposta para o front-end;
7. O React recebe a resposta e atualiza a interface apresentada ao usuário.

Por exemplo, durante uma reserva de veículo, o fluxo poderá ocorrer da seguinte maneira:



Dessa forma, a separação entre as camadas permite que cada componente possua responsabilidades específicas, reduzindo o acoplamento entre a interface, as regras de negócio e o armazenamento dos dados.

Capítulo 7

Tecnologias Utilizadas

- **Back-end:** A linguagem escolhida para o desenvolvimento foi a linguagem Python.
- **Front-end:** O front-end servirá como ferramenta de visualização para o sistema e será desenvolvido principalmente com React.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL e MongoDB
- **Controle de Versão:** Todo o processo será documentado e versionado dentro da plataforma github, que poderá ser acessada através do Repositório Github

Capítulo 8

Cronograma

Setembro			Outubro				Novembro			
Semana 1 (13/09 - 19/09)	Semana 2 (20/09 - 26/09)	Semana 3 (27/09 - 03/10)	Semana 1 (04/10 - 10/10)	Semana 2 (11/10 - 17/10)	Semana 3 (18/10 - 24/10)	Semana 4 (25/10 - 31/10)	Semana 1 (01/11 - 07/11)	Semana 2 (08/11 - 14/11)	Semana 3 (15/11 - 21/11)	Semana 4 (22/11 - 28/11)
	Apresentação da Documentação do Projeto	**Ajustes na modelagem e documentação do sistema**		**Implementação do Backend da aplicação**			**Implementação do Frontend da aplicação**		**Testes Funcionais e de uso**	**Demonstração do software e documentação do sistema**
Reunião com Cliente	*Prova SO (Paulo)*		**Reunião com Cliente**	*Prova Cálculo 3 (Davi)*			**Reunião com Cliente**	*Prova Numérico*	*Prova SO (Paulo)*	

Figura 8.1: Cronograma de Desenvolvimento

Capítulo 9

Orçamento

No orçamento abaixo foram levados em consideração o período de três meses de desenvolvimento do sistema, somado com o periodo de uso de um ano seguido.

Orçamento para Desenvolvimento			
Descrição	Valor por Hora Trabalhada	Estimação do Total de Horas	Total
Equipe de Desenvolvimento - Valores Fixos			
Desenvolvedor Frontend	R$ 50,00	80	R$ 4.000,00
Desenvolvedor Backend	R$ 50,00	80	R$ 4.000,00
Designer UX/UI	R$ 36,00	50	R$ 1.800,00
QA / Tester	R$ 36,00	40	R$ 1.440,00
Gerente de Projeto	R$ 48,00	50	R$ 2.400,00
Despesas após lançamento - Valores Variáveis			
Servidor em nuvem	R$ 300,00	12	R$ 3.600,00
Administração do Banco de Dados	R$ 200,00	12	R$ 2.400,00
Manutenção do software	R$ 1.000,00	12	R$ 12.000,00
Custo para Desenvolvimento			R$ 13.640,00
Custo anual para manter sistema			R$ 18.000,00
Total			R$ 31.640,00

Figura 9.1: Orçamento